

物探技术在地质找矿中的新突破

孔媛政, 张超*

(山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队(山东省地矿工程勘察院), 山东 济南 250011)

摘要: 目前地质找矿的利用方法很多种, 其中地球物探方式在地质找矿中具有较强的应用优点, 提高了矿石材料的质量研究概率。在近些年的地下开采技术研究中, 完成了一些质的飞跃, 启发了一些新的技术经验, 非常值得全面推行。勘探技术在地质找矿中的实践应用需要借助新的基础知识, 这增加了传统式勘探技术的应用难度系数, 不利于物理勘探技术的高效利用。基于此, 文中从此点因素出发, 探讨如何让物探技术在地质找矿等方面有重大突破, 明确和掌握里程碑式物探技术的应用关键点。并对此进行了比较系统的解读和阐述, 希望能为从业该类研究的朋友们提供一些建议。

关键词: 物探技术; 地质找矿; 突破

中图分类号: P631

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065(2023)05-0070-3

New Breakthroughs in Geophysical Technology in Geological Prospecting

KONG Yuan-zheng, ZHANG Chao*

(801 Hydrological geological engineering Geological Brigade of Shandong Provincial Bureau of Geology and

Mineral Exploration and Development (Shandong Geological and Mineral Engineering Survey Institute), Jinan 250011, China)

Abstract: There are many kinds of geological prospecting methods at present, among which the geophysical prospecting method has strong application advantages in geological prospecting, which improves the probability of ore material quality research. In recent years, some qualitative leaps have been made in the research of underground mining technology, and some new technical experiences have been inspired. The practical application of exploration technology in geological prospecting requires the help of new basic knowledge, which increases the difficulty coefficient of the application of traditional exploration technology and is not conducive to the efficient utilization of physical exploration technology. Based on this, starting from this point factor, this paper discusses how to make a major breakthrough in geological prospecting and other aspects of geophysical prospecting technology, so as to clarify and master the key points of application of landmark geophysical prospecting technology. And this paper makes a systematic interpretation and elaboration, hoping to provide some suggestions for friends engaged in this kind of research.

Keywords: geophysical exploration technology; Geological prospecting; Break

就目前地质找矿的方式而言, 大致分为地面上找矿方式、遥感技术矿产普查方式、物探方法、工程找矿方式四类。这些先进的技术可以在不同的方面对地质体进行更多方位的研究, 可以得到更多矿物的存在数据, 而且还能够实现不同技术之间相互间的验证, 对矿产资源的研究概率具有相当大的优势。以其中的物探技术为例, 最突出的优点就是通过地球重力场、地磁场、地静电场等在世界球场上现象的广泛研究, 获取当地球物理探矿技术出现的异常资料时, 就可以根据各种地质结构和矿物质的地理特征, 可能推测并发现成矿^[1]。在当前对地球物理与探矿科技的运用中, 放射性物质检测技术、磁性检测手段、正中间梯度技术、电探测技术等均有了不错的应用成果, 而且在实际使用环境中也有了一定提高, 并逐步形成了“直接找矿”和“间接找矿”的新技术方法, 并更加完善了传统地球物理探测方法的使用优点。此外, 矿产勘探方法还在地质找矿领域中实现了二项重要突破。一是在环境地质灾害防治里的提高, 二是在矿山开采环境地质灾害防治里的提高, 大大提升了中国矿产勘探科技的深入

度和实用价值。文山中学将重点介绍中国地质找矿科技的重大突破, 现介绍内容如下所示。

1 物探技术理论阐述

物探技术就是指地球探测技术。开展地质勘探, 必须研究矿石和周边岩层的主要特征, 研究金属矿石和周边岩层的放射性物质、导电率及类型等。应该根据探索的材料, 把握矿物资源的实际情况。物探技术作为地质学的专业名词, 是地球科学探索过程的重要手段和基础, 能够精确了解各种一样空间的位置与变动现象^[2]。除此之外, 物探技术的有效应用, 可以勘探世界中心和近地的各种地质基础构造, 探索各种地质构造及其产生发展的有关情况。从而对探求自然界现场发展的规律与变化趋势给予精确可靠的依据。

物探技术除了在地质找矿、开展能源探索与资源探索工作中运用, 在环境监测全过程里也有凸显的应用优点。现阶段, 在物探技术运用环节中, 关键剖析岩层特性, 从岩层相对密度、磁导率、电阻率、弹力、传热系数、放射性物质等多个方面开展勘查工作。常见的勘探方式有作用力勘探电法勘探、地震灾害勘探、土壤温度法勘探等。依据精确测量银河系的部位, 对探测技术进行筛选。主要包含路面地球探测、航空地球探测、深海地球探测、打孔地球探测等。采用不同方式勘探的技术种类许多, 开展勘探工作的时候, 为了能尽可能提升勘探结论的可靠性, 一般采用多种手段或方法, 能

收稿日期: 2023-01

作者简介: 张超, 男, 生于1986年, 汉族, 山东龙口人, 硕士, 中级工程师, 研究方向: 地球探测与信息技术。

提高勘探水准,获得最准确可信赖的勘探数据信息,并提升勘探方式的运用效果不同物探技术的应用,有一定的局限和适合标准,必须根据具体地理条件、生态环境等多种因素,充分考虑不同物探技术的实际特征和应用领域。让自己在掌握勘探地区的前提下,运用多种多样勘探技术,得到准确的勘探结论。

2 物探技术的应用优势

勘探技术运用的优势众所周知,可用面比较广,基本在很多金属复合材料、矿物资源的勘探中都能取得良好的应用实际效果。与现阶段所使用的其他找矿方法较为,勘探技术的针对性和合理化显著,比如能够探寻隐伏成矿或盲矿床,还可以精确明确成矿的空间坐标。在各个前提下,物探技术在开采中应用的效果不一样^[3]。一般无法使用物探技术立即找矿,只有为勘查给予间接地成矿信息。在某些特殊条件下,可以借助及时探测技术开展地质自然环境探测。在放射性物质成矿勘探中,运用放射性物质测定法能够取得较好的效果。

3 物探技术的使用原则

3.1 科学推测原则

科学的、合理的预测过程,是确保利用地球物理技术所获取的各种资料,正确地应用于各种探测活动中,最重要的就是利用这些资料。在实际工作中,勘查人员利用地球物理勘探技术进行勘查,常常会出现大量数据、报表、图像等数据,其中的数据常常是真实的,有时是虚假的,比较混乱,这就要求技术人员利用丰富的地质资料 and 专业的分析和预测能力,将各种数据进行分类、删除,确保数据的准确性。

3.2 择优原则

物探技术种类繁多,各有利弊,其应用范围也不尽相同。因此,在地质勘查实践中,择优原则也是一个很重要的原则,即勘探工作者要根据所处的地质特点,选用最适合的物探技术。

3.3 综合勘探原则

每一项技术的产生都有其优点和不足之处,由于各种因素的影响,使其在实践中受到了诸多限制,因而采用单一的地球物理勘探手段并不能成功地完成全部的地质勘查工作,所以在选择地球物理勘探的时候,应尽可能遵循综合勘探的原则,灵活运用多种技术,以达到最精确、最科学的目的。

4 物探技术在地质找矿中的应用

(1) 放射性测定法。使用放射性测定法时,人们理应判断测量目标具有放射性,从而寻找放射性矿藏,又或者寻找与放射性相关的新矿藏。此方法在地质找矿中的突出优点之一就是简便高效,可直接对放射性矿床进行找矿作业。

(2) 磁性测量方法。磁性测量方法又被称为磁法,它的优势非常显著,具有高效、低成本、显著的勘探效益,配合航空技术,能快速完成大范围的地图绘制。在可用环境下,为了能最大程度地充分发挥磁性测量方法的优点,必须保证检验总体目标具有显著的带磁差别或具有一定的带磁。从磁性测定法的应用范围来说,它可以很好地用于铜、金刚石、铬、铅、石棉、赤铁矿、镍、铝矿地找矿,开展矿山水文水利地质专项调查。

(3) 自然电场法。在采用自然静电场法的时候,首先要确定的是一种天然的静电场,既可以是低电阻矿石,也可以是硫酸钠矿。利用天然静电场法,可以进行工程地质、硫酸钠等金属材料矿床的勘探,水文水利地质,高纯度的多层状石墨矿床的勘探,以及石墨坍塌岩体的分区和赤铁矿变的地质填图。

(4) 激发极化法。激发极化法并不受太大的限制,通过对岩石电阻和周围岩石的不同进行科学的研究,得到了很好的应用。但是,这也会被限制在一定程度上。比如,在寻找硫化物的过程中,不受控制的就是赤铁矿和高纯度的石墨,为了达到预期的目的,必须要将这些不受控制的因素考虑进去。在目前的激励极化方法中,如果电阻值不高,则可用于污染性金属材料矿床和石墨矿床的寻找。

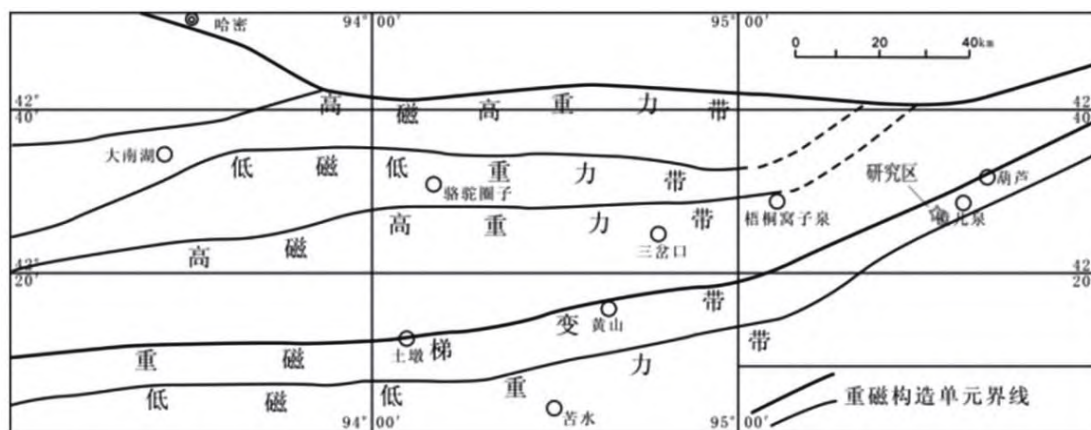


图1 物探技术在地质勘探中的应用平面剖面图

(5) 电断面法。根据装置的不同,电断面法可分为对称四极法、偶极子截面法和协同截面法,但它们的使用存在着一定的局限性。例如,协作剖面方法的设备,其运动的难度系数很大,同时作业效率也不高。另外,采用偶极剖面方法,在相同的矿床中,很可能会有两个异常发生,从而影响最终的勘探结果。协同截面法在金属、非金属矿产资源勘查中的应用,在工程项目地质调查中具有很好的应用前景。四极型对称性剖面方法在地质填图中有一定的局限性,在地质填图中得到了广泛的应用^[4]。偶极子剖面方法对各种类型的石墨矿具有较好的找矿作用,能够清楚地反映出石墨矿床中的异常情况,并可以通过地质填图来划分地层界面。

(6) 电测深法。利用电测深仪可以准确地把握地层剖面与深度之间的变化,并对观测站内各个电荷层的厚度进行准确的测量。注意:使用电测深时,要保证岩层的电阻较低,地形起伏较小。在以往的地质找矿试验中,主要是利用电测深技术进行地质勘探,可用于水文、水利工程、矿山地质构造、煤田地质勘探,从而达到间接找矿的目的。

5 地质找矿期间物探技术新突破

第一,地质灾害防治技术中物探方法的创新突破。在矿产资源研究活动中应用物探方法,可以精确获得地质土壤层资料等信息,为地质灾害防治的处理提供良好的信息基础。从矿业工作环境的方面来看,在矿业开发活动中,现浇板渗漏水灾害也有可能严重危害矿山安全工作,导致人员伤亡,降低工作进展和质量。为规避这些风险,在矿业开发活动中,应当利用三维地震勘查技术和地面电磁手段进行勘查工作,分析实际矿井开发地质标准,判断矿井开发安全。地质调研前,应深入调查煤矿断块地区土壤层结构与范畴区域结构,把握精确可信赖的数据和信息。在这样的情况下,合理运用物探技术,不但能够降低人员的工作量,并且可以确保勘查工作的全局性和精确性,获得矿山开采地质要求的详细信息和图像数据。全面了解矿山开采地质条件及水文条件。之后,工作人员也可以根据获得的统计数据,制订科学合理安全矿产开采对策,确保矿产开采工作中顺利开展。

第二,在水灾防治工程中运用地球物理探矿技术,都是对物探技术的创新突破。在矿山产业开发前,应选用有利于生产的地球物理探矿技术,并充分掌握水文地质环境、地质条件,进行矿井开发的技术作业,以做好矿井开发安全和稳定性。那样才能更有效地防治矿井业水灾害,从而降低了出现安全生产问题的风险,从而推动了矿山企业的不断成长。而现阶段,在防治矿井业水灾害中,运用地球物理探矿技术能够利用瞬变电磁超前的系统软件精确地了解真空区和相应的水分结构,从而准确的划分相对的水分结构,为在下一个矿业开发工程中奠定了准确的信息基础。除此之外,利用物探方法可以早期找到矿产开发工程上出现安全风险和安全隐患的主要因素。依据获得的有关制定合理行得通安全隐患处置预案、矿业开采安全性。如空区发生渗水难题,务必查清存水缘故,采用目的性对策解决困难,避免存水难

题影响矿业开采安全性。

第三,物探技术创新突破。虽然在我国地质勘查科技的高速发展进程中,已经获得了长足的进展,但是与国外主要国家相比,我国的勘探科技运用水平仍然存在着较大的差距。所以,必须通过详细分析在中国物探科学技术的实际应用状况,促进在中国地球上科学技术在地质探矿技术里的创新突破在中国勘查科学技术发展进程中,还必须汲取世界各国先进科学技术,以促进新式勘查科学技术的发展,以满足中国地质探矿的需要。现阶段,在物探技术高质量发展的过程中,重磁三维表述系统软件的发展速度相对性比较快,此系统有较强的扩展性,可以有效地变换作用力和磁性数据信息,并通过计算机平台和对话框进行改善和集成化,是一款应用性很强的软件系统。在此软件系统的应用过程中,根据对艰险地貌与地面的观察,既能做到数据处理方法资料表述效果,又给予三维可视化的地区提供了地质和资源勘探平台,有助于地质找矿相关工作的健康发展。

6 我国和国外技术上的差异

随着地质勘查、物探技术的引入,我国的地质勘查工作虽然取得了长足的发展,但是与国外的科技水平还有很大的差距。但在国内,在实际的地质勘探中,物探技术也取得了突破。通过引入外国的前沿科学技术,"重磁三元解释系统"获得了进一步的巩固和扩展。本软件系统具备较强的可扩展性、重力、磁性、三维逆演、三维立体界面逆演等特性,将其与计算机平台与窗口的功能等方面进行了优化和集成,进而形成了一个具备现实应用意义的软件。该软件系统应用于对复杂地形、地表监测资料的管理和分析,是区域地理和自然资源勘查领域的三维科学与计算可视化产品,已在地质勘探领域中实现了良好的使用效益。

7 结语

总的来说,可以加强物探关键技术研究,在地质找矿的具体规定前提下,创建利用金属矿砂剖析表现地质环境和地球物理信息的物探关键技术管理模式。应用物探科技,需要以环境与地球物理地质环境方式为主体,完成勘探科技的应用总体目标。要高度重视物探科技前沿研究,合理结合优秀科技和物探科技,完成物探科技目前地质找矿需求,提高物探科技发展能力。

参考文献

- [1] 张翔.多金属矿区物探异常特征分析及其找矿应用[J].世界有色金属,2020(14):89-90.
- [2] 万腾.综合物探测井技术在地质找煤中的应用[J].写真地理,2020(15):1.
- [3] 部鹏飞,亢亢,彭志阳.地质找矿勘探技术创新路径分析[J].河南科技,2020(04):84-86.
- [4] 邓佳,廖建普.金属矿产勘查中地质找矿技术的改革创新研究[J].西部资源,2021(02):40-42.